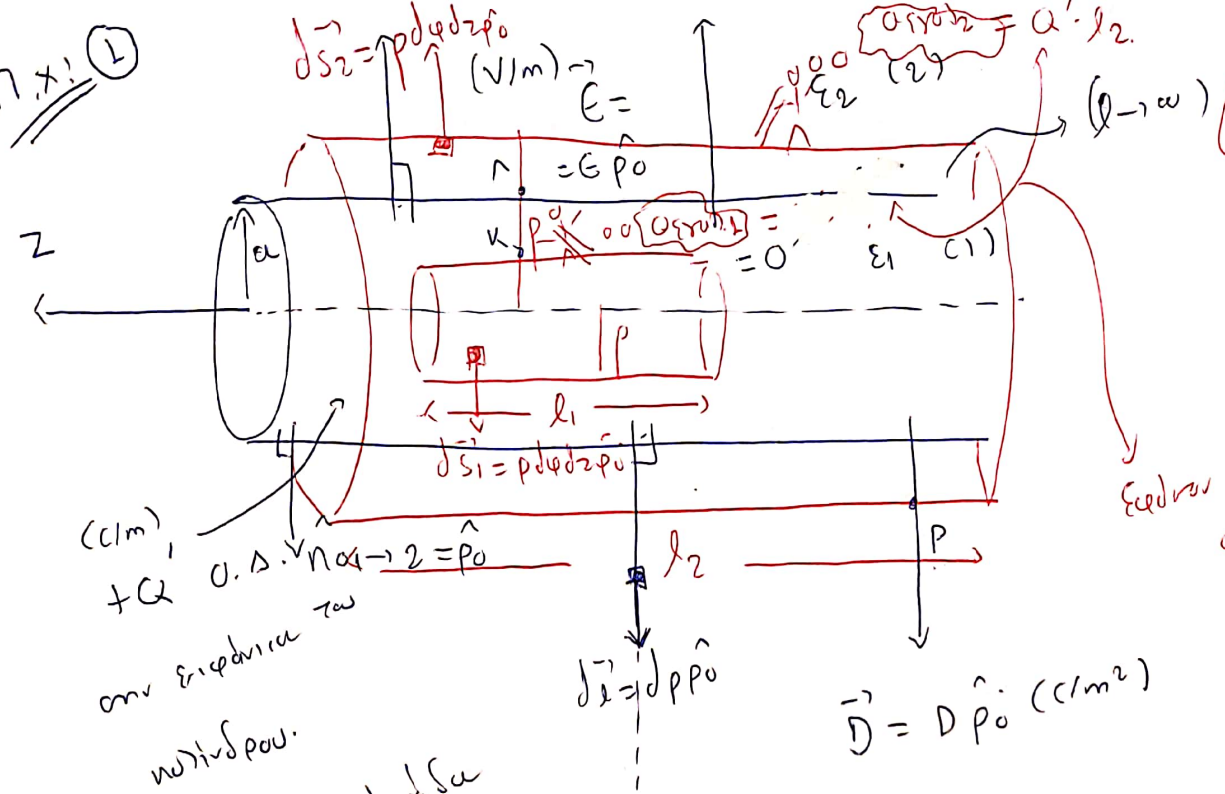


Π. 1: ①



δρα έχω
τέλεια κυλινδρική
συμμετρία

$$\begin{cases} \bullet E = |E(\rho)| \hat{\rho}_0 \\ \bullet \text{ (σε δύο μέρη} \\ \text{στην περιοχή μεταξύ} \\ \text{- των πλακών)} \\ \bullet \text{ (απόδοτική)} \end{cases}$$

Εξάγω το
φορτίο του
κυλινδρού ($\rho = a$)
δίνω αντ' αυτής
μήκους, ο ραδιοφώνος
εξίστη αντ' το φορτίο
(α') επί το μήκος του κυλινδρού (l_2)

επιφάνειας ~
~ κεντρικός ομοιογενής
h των πλάκων las
και κυλινδρικής διατομής.

(α' ~ το φορτίο ανά μονάδα
μήκους του κυλινδρού).
 $0 < \rho < a$

— l_2 ($\varphi l_2 = \epsilon \rho l_2 =$
 $= D \rho l_2 = 0$)

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 = Q_{\text{εγκλωβ.}} \rightarrow \int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} D_1 \hat{\rho}_0 \rho d\varphi dz \hat{\rho}_0 = 0 \rightarrow D_1 \rho \cdot 2\pi \cdot l_1 = 0$$

$$\begin{aligned} \vec{D}_1 &= \vec{0} \text{ (C/m}^2\text{)} \\ \vec{E}_1 &= \vec{0}' \text{ (V/m)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{D}_1 &= \vec{0} \\ \vec{E}_1 &= \frac{\vec{D}_1}{\epsilon_1} = \vec{0} \end{aligned}$$

-2-

$$\oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{S}_2 = Q_{enc2} \Rightarrow \int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} D_2 \hat{\rho}_0 \cdot \rho d\varphi dz \hat{\rho}_0 = Q' \cdot l_2 \Rightarrow D_2 \cdot \rho [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_2} = Q' l_2 \Rightarrow$$

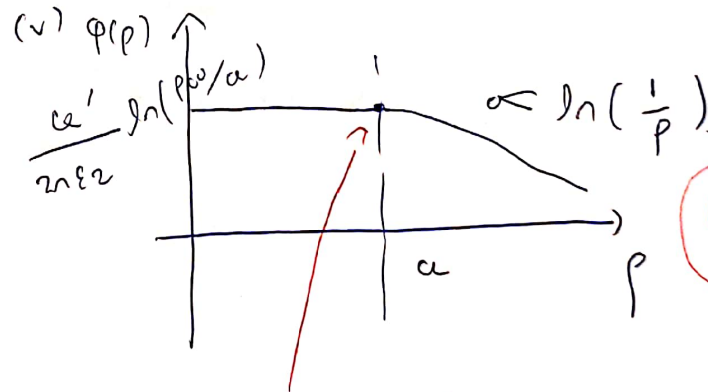
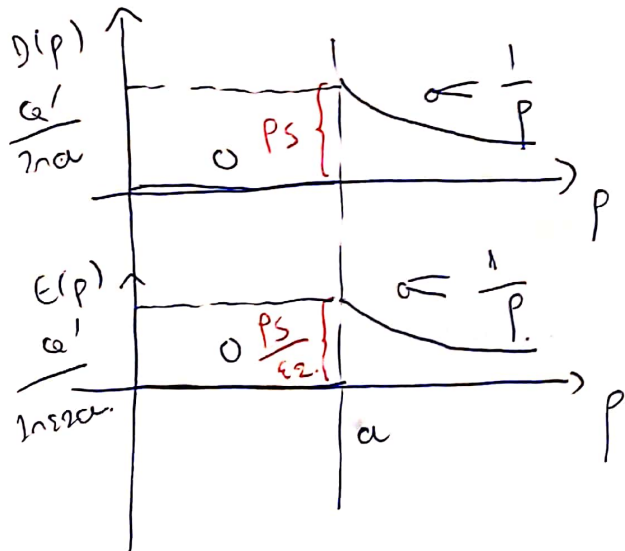
$a < \rho < \infty$

$$\Rightarrow D_2 \rho 2\pi l_2 = Q' l_2 \leadsto D_2 = \frac{Q'}{2\pi\rho} \leadsto \begin{cases} \vec{D}_2 = \frac{Q'}{2\pi\rho} \hat{\rho}_0, (C/m^2) \\ \vec{E}_2 = \frac{Q'}{\epsilon_2 2\pi\rho} \hat{\rho}_0, (V/m) \end{cases}$$

$$\varphi_p = \int_p^{\rho_{\omega}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_p^{\rho_{\omega}} \frac{Q'}{\epsilon_2 2\pi\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_2} \int_p^{\rho_{\omega}} \frac{1}{\rho} d\rho = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{\rho_{\omega}}{\rho}\right), (V)$$

$$\varphi_k = \int_a^{\rho_{\omega}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^a \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^{\rho_{\omega}} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_a^a \frac{Q'}{\epsilon_1 2\pi\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 + \int_a^{\rho_{\omega}} \frac{Q'}{\epsilon_2 2\pi\rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 = \frac{Q'}{2\pi\epsilon_2} \ln\left(\frac{\rho_{\omega}}{a}\right), (V)$$

$\varphi_2(a)$



φ συνεχής
συνάρτηση του χώρου
και α

ΑΠΑ. Δύο σφαιρές
(σφαιρά) του υλικού είναι
ισοδυναμικές.

Εξίσωση
 $p_s (r=a) \rightsquigarrow p_s = \frac{dq}{ds} \rightarrow dq = p_s \cdot ds \rightarrow \int_0^{Q' (C/m)} dq = p_s \int_0^L \int_0^{2\pi} \rho d\phi dz \Big|_{\rho=a}$

$\rightsquigarrow Q' = p_s \cdot a \cdot 2\pi \cdot 1 \rightsquigarrow p_s = \frac{Q'}{2\pi a} \quad (C/m^2)$

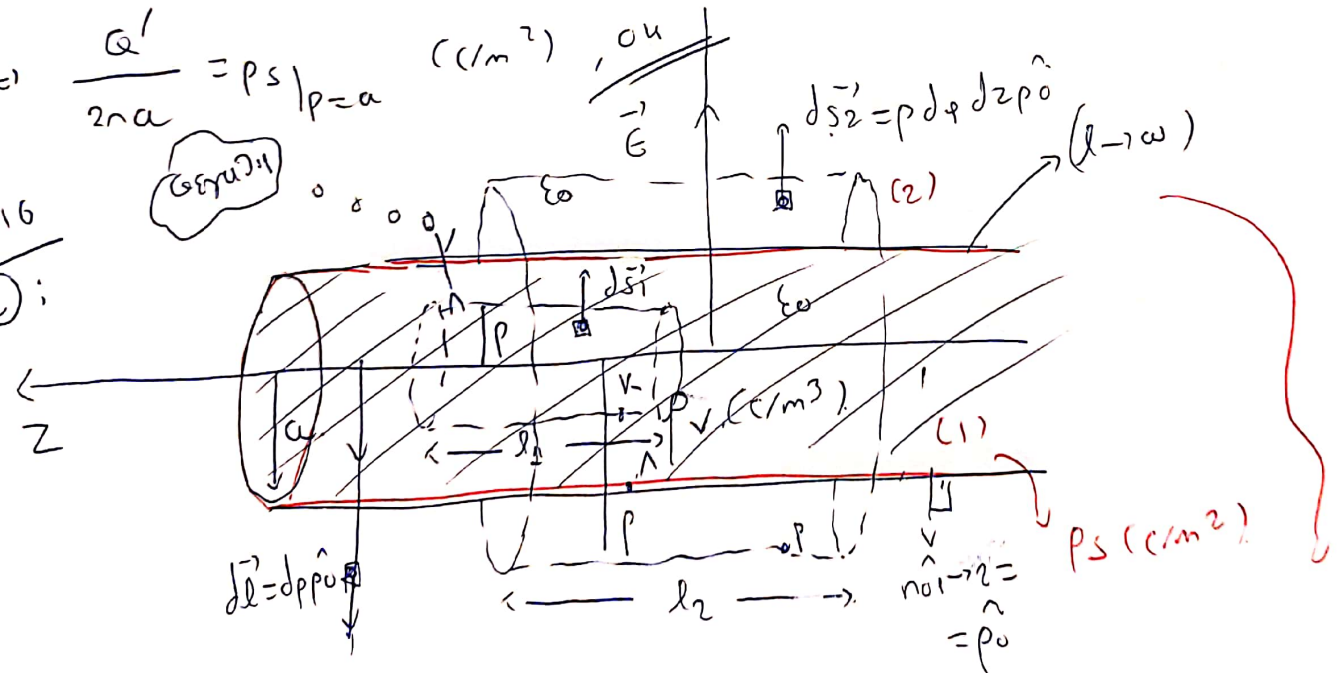
Εξίσωση
 με ρηθμ 2πs
 ορίσθης να ρ=a:

$\hat{r}_0 \rightarrow \hat{r}_2 \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) = p_s (=)$
 $(=) \hat{r}_0 \cdot \left(\frac{Q'}{2\pi \rho} \hat{r}_0 - 0 \right) = p_s \Big|_{\rho=a} (=)$

$z \in [0, 1]$, ώστε το
 φορτίο να μην γίνει
 ασημέλιο and λωδία μήρους.

$(=) \frac{Q'}{2\pi a} = p_s \Big|_{\rho=a} \quad (C/m^2)$

100N16
 ①;



$\begin{cases} E(\rho) = ? \\ \varphi(\rho) = ? \end{cases}$

++ ρρ. ραδισμ (h πυ
 αντιστ αν του αλφα).

(1) $0 < \rho < a$

το φορτίο που ελκυσθεί
ο Ηλεκτρισμός γινεται
N. Gauss

-4-

$$\oint_S \vec{D}_1 \cdot d\vec{s}_1 = Q_{enc1} \Rightarrow \int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} \int_0^{l_1} D_1 \hat{\rho} \rho d\varphi dz \hat{\rho} = \int_0^{l_1} \int_0^{2\pi} \int_0^{l_1} \rho_v \rho d\rho d\varphi dz \quad (=)$$

το φορτίο που γινεται
έχω τελικά αποτέλεσμα
multiplication ~ result
το ίδιο σου αρέσει να το κάνεις

$$\Rightarrow D_1 \rho [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_1} = \rho_v \left[\frac{\rho^2}{2} \right]_0^{l_1} [\varphi]_0^{2\pi} [z]_0^{l_1} \quad (=)$$

$$\Rightarrow D_1 \cdot \cancel{\rho} \cdot \cancel{2\pi} \cdot \cancel{l_1} = \rho_v \frac{\rho^2}{2} \cancel{2\pi} \cancel{l_1} \rightarrow D_1 = \frac{\rho_v \cdot \rho}{2} \sim \vec{D}_1 = \frac{\rho_v \cdot \rho}{2} \hat{\rho}_0 \quad (C/m^2) \quad (=)$$

$$\frac{\vec{D}_1}{\epsilon_1} = \vec{E}_1 = \frac{\rho_v \cdot \hat{\rho}}{2 \epsilon_0} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

(2) $\rho > a$

το φορτίο που ελκυσθεί
ο Ηλεκτρισμός γινεται
N. Gauss

$$\oint_S \vec{D}_2 \cdot d\vec{s}_2 = Q_{enc2} \Rightarrow \int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} \int_0^{a} D_2 \hat{\rho} \rho d\varphi dz \hat{\rho} = \int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} \int_0^{a} \rho_v \rho d\rho d\varphi dz + \left[\int_0^{l_2} \int_0^{2\pi} \rho_s \rho d\varphi dz \right]_{\rho=a} \quad (=)$$

$$\Rightarrow D_2 \cdot \cancel{\rho} \cdot \cancel{2\pi} \cdot \cancel{l_2} = \rho_v \cdot \frac{a^2}{2} \cancel{2\pi} \cancel{l_2} + \rho_s a \cancel{2\pi} \cancel{l_2} \rightarrow D_2 = \frac{\rho_v a^2}{2\rho} + \frac{\rho_s a}{\rho} = \frac{\rho_v a^2 + 2\rho_s a}{2\rho} \quad (=)$$

$$\sim \vec{D}_2 = \frac{\rho_v a^2 + 2\rho_s a}{2\rho} \hat{\rho}_0 \quad (C/m^2)$$

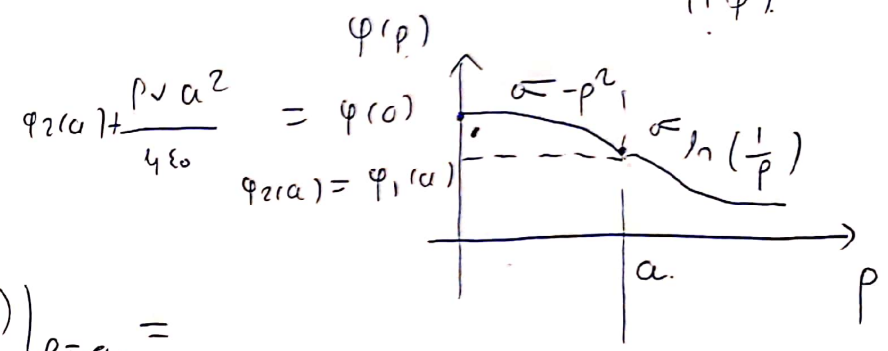
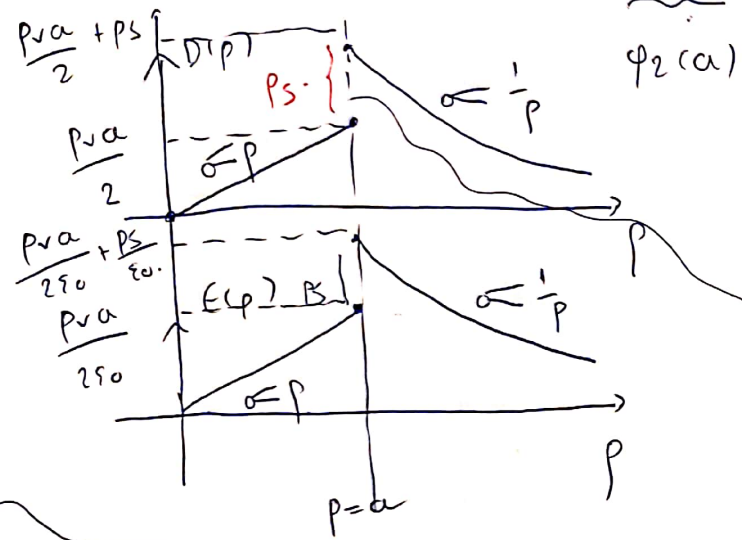
$$\frac{\vec{D}_2}{\epsilon_2} = \vec{E}_2 = \frac{\rho_v a^2 + 2\rho_s a}{2\rho \epsilon_0} \hat{\rho}_0 \quad (V/m)$$

$$\varphi_P = \int_P^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_P^{\infty} \frac{\rho_v a^2 + 2\varphi_s a}{2\epsilon_0 r} \frac{r}{r} dr = \frac{\rho_v a^2 + 2\varphi_s a}{2\epsilon_0} \ln\left(\frac{\rho_v}{r}\right) \quad (v)$$

$\hookrightarrow \varphi_2(r)$

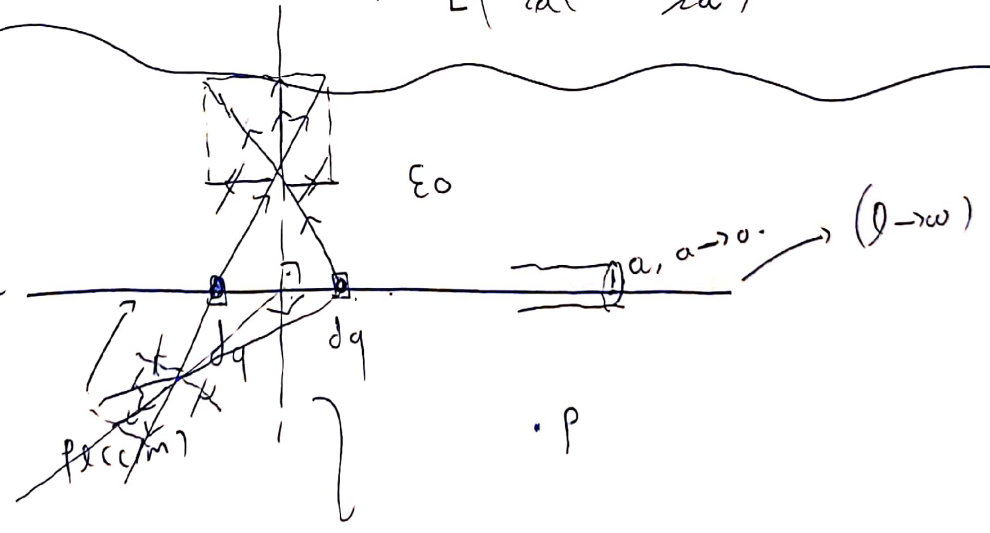
$$\varphi_{II} = \int_{II}^{\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{II}^a \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_a^{\infty} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = \int_P^a \frac{\rho_v r}{2\epsilon_0} \frac{r}{r} dr + \varphi_2(a) = \frac{\rho_v}{2\epsilon_0} \left(\frac{a^2 - r^2}{2} \right) + \varphi_2(a)$$

$\hookrightarrow \varphi_1(r)$



$$n_0 \cdot \vec{r}_2 \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \Big|_{r=a} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \left[\left(\frac{\rho_v a^2}{2a} + \frac{2\varphi_s a}{2a} \right) - \frac{\rho_v a}{2} \right] = \rho_s \text{ (C/m}^2\text{), or}$$

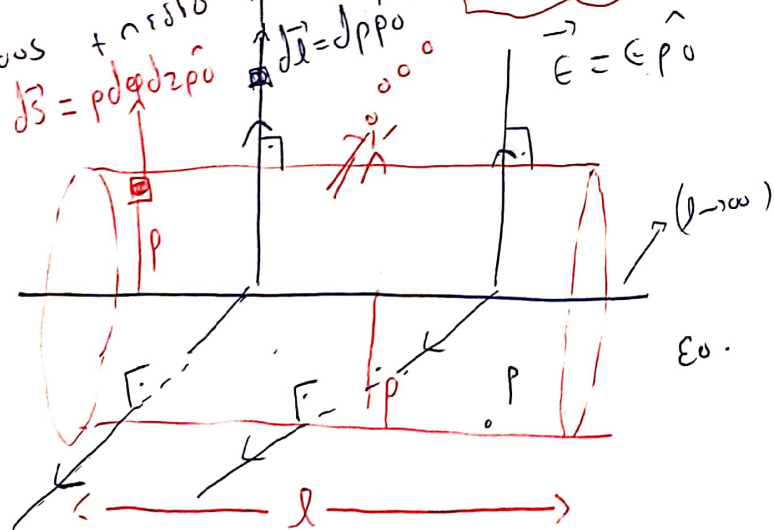
$\delta \rho_{a, II} \rightarrow$
 φορτίο αρίθμ
 $\rho_{II} \text{ (C/m)}$
 $\rho_{II} \text{ (C/m)}$
 $\rho_{II} \text{ (C/m)}$
 (C' = rho II ~ φορτίο and land delta rho II)



$\vec{E}_P, \vec{D}_P, \varphi_P = ?$

Η θεωρία της
 τοπολογίας έχει
 δώσει νέες προοπτικές
 στην φυσική και στην
 μηχανική. Η θεωρία της
 τοπολογίας είναι η μελέτη
 των ιδιοτήτων που είναι
 ανεξάρτητες από τις
 παραμορφώσεις.

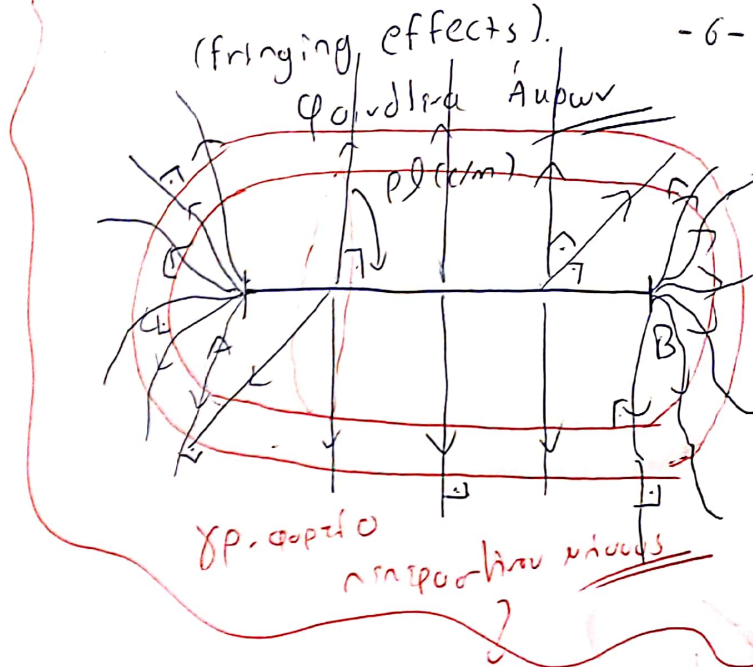
Η θεωρία της τοπολογίας
 είναι η μελέτη των ιδιοτήτων
 που είναι ανεξάρτητες από τις
 παραμορφώσεις. Η θεωρία της
 τοπολογίας είναι η μελέτη
 των ιδιοτήτων που είναι
 ανεξάρτητες από τις παραμορφώσεις.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{enc}} \quad (1)$$

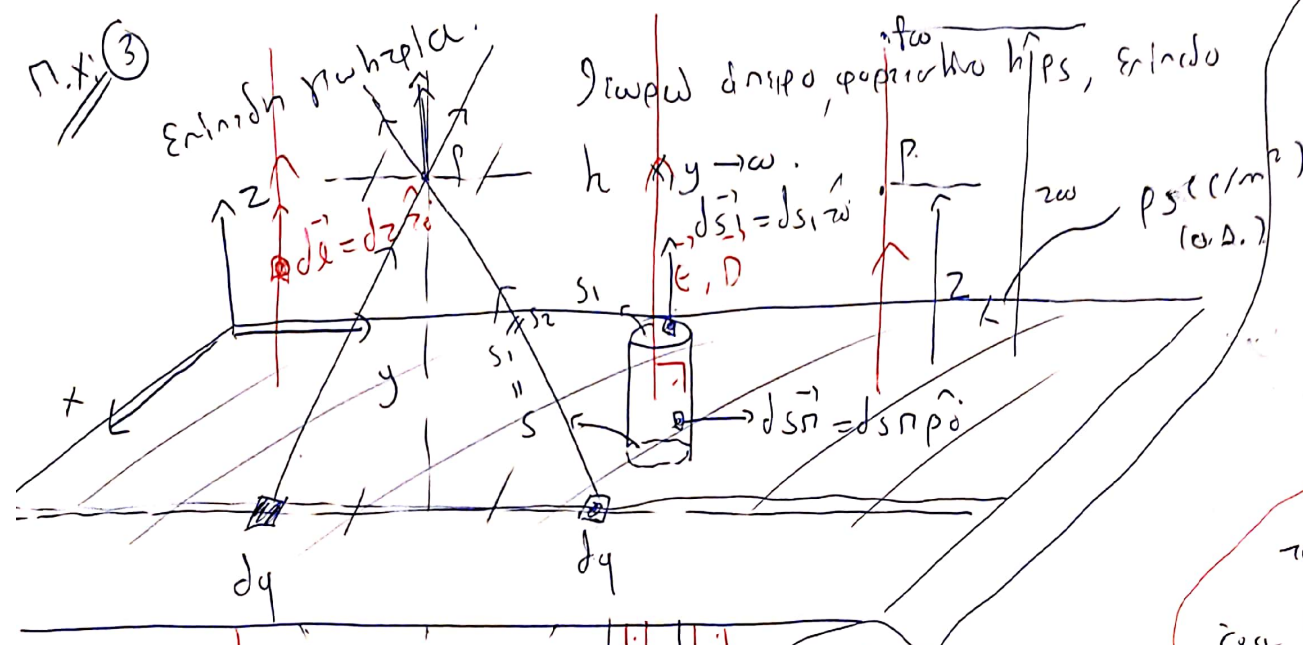
$$(2) \int_0^l \int_0^b E \hat{x} \cdot \hat{z} dx dy = E \cdot l \cdot b = Q_{\text{enc}} \quad (2)$$

$$(3) E \cdot l \cdot b = \rho \cdot l \cdot b \quad (3)$$



- η θεωρία της
 τοπολογίας είναι
 η μελέτη των ιδιοτήτων
 που είναι ανεξάρτητες
 από τις παραμορφώσεις.

Π.Χ. (3)



$$D \cdot \rho \cdot 2\pi = \rho l \sim$$

$$\vec{D} = \frac{\rho l}{2\pi \rho} \hat{\rho}_0, (C/m^2)$$

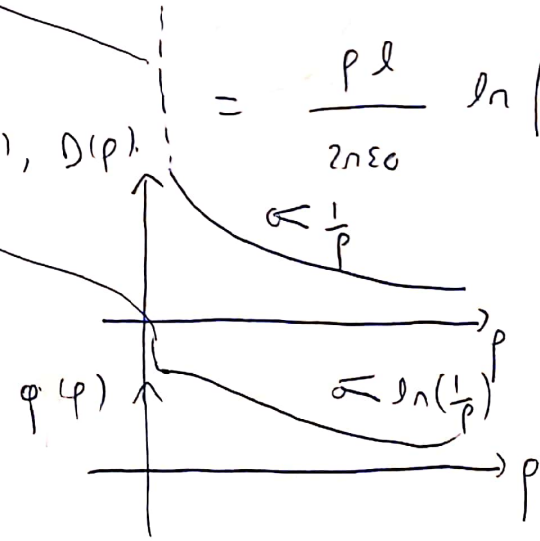
$$\vec{E} = \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 \rho} \hat{\rho}_0, (V/m)$$

$\rho_a \neq \omega$, αφού
το φορτίο $l\omega$
έχει αντίστοιχο μέτρο

$$\Phi_{P \rightarrow (\rho_a)} = \int_P^{\rho_a} \vec{E} \cdot d\vec{l} =$$

$$= \int_P^{\rho_a} \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0 \rho} \hat{\rho}_0 \cdot d\rho \hat{\rho}_0 =$$

$$= \frac{\rho l}{2\pi \epsilon_0} \ln\left(\frac{\rho_a}{\rho}\right), (V)$$



Αδρω διηλεκτρικό
εμπέδω το
κέντρο κατεύθυνση
μόνο προς την
κατεύθυνση $(\pm \hat{z})$ → Άρα

$$\vec{E} = E \hat{z}$$

$$\vec{D} = D \hat{z}$$

$$Q_{enc} = \rho_s \cdot S$$

να παρατηρήσω
το κ. κέντρο + Γ
+ το δακτύλιο αμφοτέρων
για $\rho \rightarrow 0$ επιδιώκω
είναι η σίμ του
χρυσού φορτίου (ρl)

Γραμμή γραμμοειδής
 υδρογόνο με υδρογόνο υδρογόνο α
 ελκυστική

~ dlos Gauss

$$\oint_{S_{\text{cylinder}}} \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{enclosed}} \rightarrow \iint_{S_1} \vec{D} \cdot d\vec{s}_1 + \iint_{S_2} \vec{D} \cdot d\vec{s}_2 +$$

$$+ \iint_{S_N} \vec{D} \cdot d\vec{s}_N = Q_{\text{enclosed}} \quad (=)$$

$$(\Rightarrow) \iint_{S_1} D(\hat{z}_0) dS_1 + \iint_{S_2} D(-\hat{z}_0) dS_2 +$$

$$+ \iint_{S_N} D(\pm \hat{z}_0) dS_N(\hat{p}_0) = p_s \cdot S \quad (=)$$

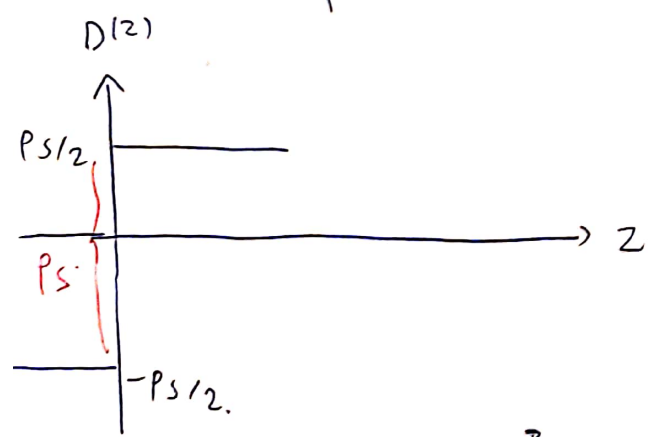
$(\hat{p}_0 \perp \hat{z}_0)$

$$(\Rightarrow) D \iint_{S_1} dS_1 + D \iint_{S_2} dS_2 = p_s \cdot S \sim$$

$$\sim 2D = p_s \sim D = \frac{p_s}{2} \sim$$

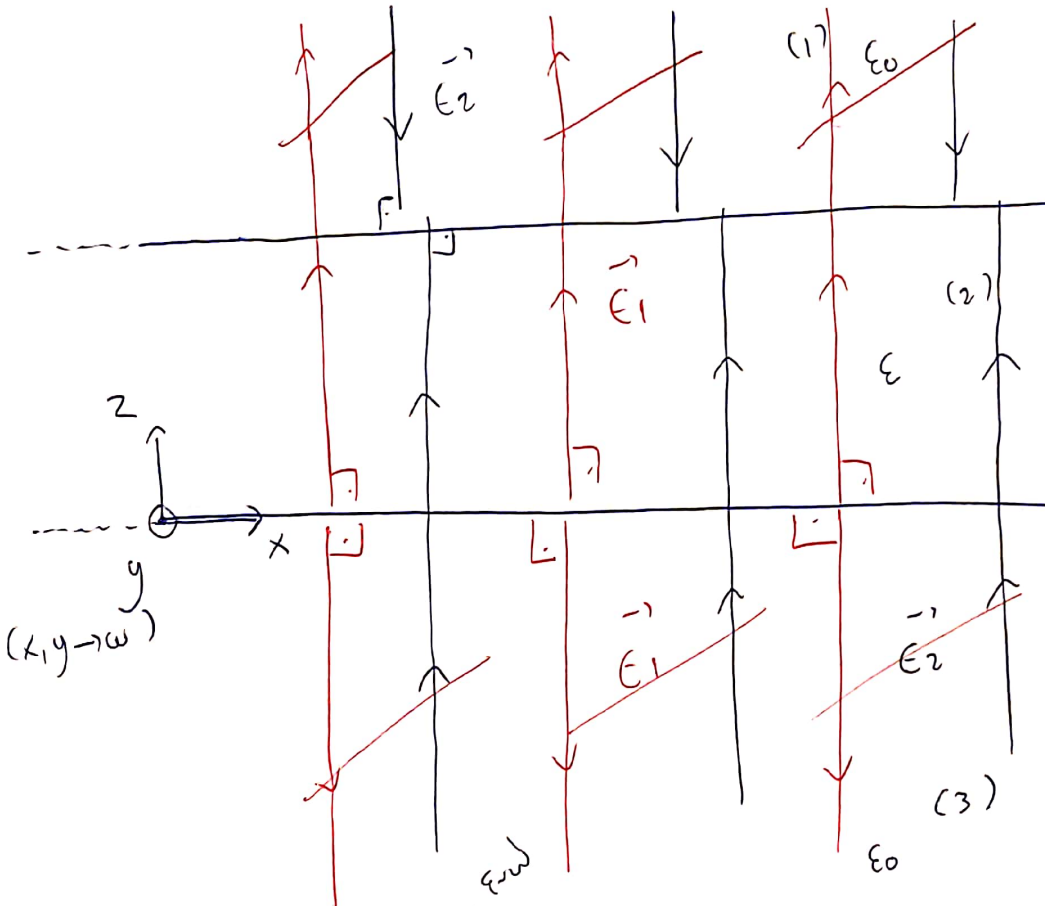
$$\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon_0} = \frac{p_s}{2\epsilon_0} (\pm \hat{z}_0)$$

$$\vec{D} = \begin{cases} \frac{p_s}{2} \hat{z}_0, & z > 0 \\ p_s/2 (-\hat{z}_0), & z < 0 \end{cases}$$



$$\phi_p = \int_p^{p_0} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_z^{\infty} \frac{p_s}{2\epsilon_0} \hat{z}_0 \cdot d\vec{s} = \frac{p_s}{2\epsilon_0} (z_0 - z), (v)$$

$$\text{για } \varphi(z) = C \rightsquigarrow \frac{PS}{z_{f0}} z_{f0} - \frac{PS}{z_{f0}} z = C \rightsquigarrow z = \frac{z_{f0}}{PS} \left[-C + \frac{PS z_{f0}}{z_{f0}} \right] \rightsquigarrow z = C_1 \rightsquigarrow$$



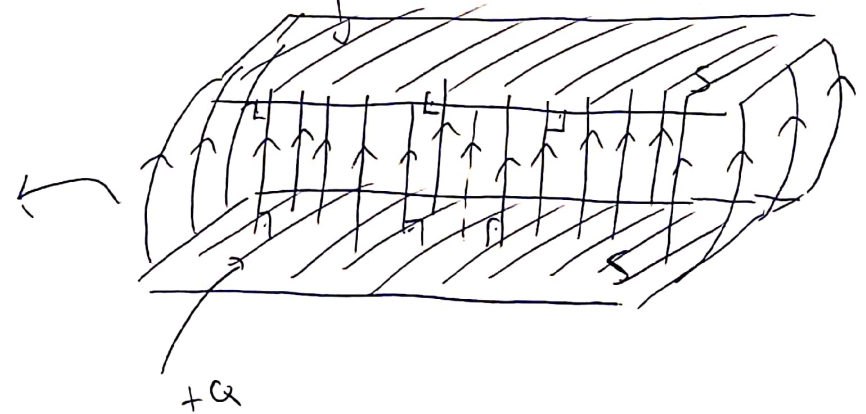
$PS_2 = -PS \text{ (C/m}^2\text{)}$ $\rightsquigarrow$ άρα οι ρυθμιζόμενες επιφάνειες είναι εναλλάξ αλληλές

$$PS_1 = +PS \text{ (C/m}^2\text{)}$$

$$|\vec{E}_1| = \frac{PS}{2\epsilon}$$

$$|\vec{E}_2| = \frac{PS}{2\epsilon}$$

Την προέλαση βλ. παραρ.



σύνθεση στις
ημέρες το ριζό υδίου, ενώ
δύο ημετέρες στα δύο
έως να κρυφτεί τω
δω. πάλιν
εφωδία (αφών). " ρυθμιζόμενες
επιφάνειες"